

La diversité faunique et les espèces en danger et en voie de disparition au Canada

Notre patrimoine naturel est un précieux trésor que nous nous devons de préserver. Les droits innés des générations futures sont menacés par des dangers environnementaux comme la perte des habitats, la disparition des espèces, la pollution et le changement climatique. Ce patrimoine canadien que l'on veut léguer aux générations futures est la protection des espèces sauvages natives du Canada et le maintien de leur diversité. Qu'est-ce que les legs? Les legs sont quelque chose de matériel ou d'immatériel qu'une génération veut préserver pour une autre. Le gouvernement canadien a établi le programme COSEPAC (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada) à titre d'organe légal sur la situation des espèces en péril au Canada. La fonction principale du COSEPAC est d'évaluer le niveau de risque de disparition d'une espèce d'après les meilleures connaissances scientifiques, traditionnelles autochtones et communautaires disponibles relativement à la situation des espèces d'oiseaux, de mammifères, de plantes, de reptiles et d'amphibiens, de poissons de mer, de mammifères marins, de poissons d'eau douce et d'invertébrés natifs sur les terres et les eaux canadiennes. Le COSEPAC est composé de scientifiques et de spécialistes professionnels détenant des connaissances traditionnelles autochtones et communautaires, qui ont les qualifications requises pour être membres du COSEPAC. Ceux-ci proviennent des universités, des ministères gouvernementaux (Service canadien de la faune, Parcs Canada, Pêches et océans Canada, Musée canadien de la nature), des conseils de gestion des ressources fauniques (Fédération canadienne de la nature, Fonds mondial pour la nature (Canada)), des organisations autochtones, des musées et des organismes non gouvernementaux; d'autres membres sont également choisis en raison de leurs connaissances spécialisées en matière de conservation des espèces sauvages au Canada. La principale responsabilité du COSEPAC est de s'assurer que les espèces indigènes du Canada et leur environnement naturel sont protégés afin de maintenir les générations futures de ces espèces. La tâche du comité est de déterminer si une espèce particulière est en péril et son niveau de risque. Le COSEPAC attribue un statut national aux espèces canadiennes en péril et parmi les espèces désignées, le comité établit si elles sont en voie de disparition, menacées ou préoccupante. En mai 2001, la liste du COSEPAC comprend maintenant 387 espèces réparties dans diverses catégories de risque, dont 94 espèces dans la catégorie « menacée » et 118 espèces dans la catégorie « en voie de disparition ». Cette liste change constamment car de nouvelles espèces sont ajoutées alors que d'autres sont enlevées des différents niveaux de risque selon si leur situation s'est améliorée ou détériorée. Il y a sept catégories de risque qui s'échelonnent à partir de la catégorie la plus sérieusement en danger à la catégorie la moins en danger. Voici les différentes catégories :

- *disparue* - Toute espèce qui n'existe plus.
- *disparue du Canada* - Toute espèce qui n'est plus présente au Canada à l'état sauvage, mais qui est présente ailleurs (Par exemple: en captivité ou à l'état sauvage aux États-Unis).
- *en voie de disparition*- Toute espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
- *menacée* - Toute espèce susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.
- *préoccupante* (anciennement appelée vulnérable) - Toute espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
- *non en péril* - Toute espèce qui, après évaluation, est jugée non en péril.

- *données insuffisantes* - Toute espèce dont le statut ne peut être précisé à cause d'un manque de données scientifiques.

Il y a quatre questions importantes qu'il faut poser pour déterminer si une espèce est en péril.

1. S'agit-il d'une espèce, d'une sous-espèce ou variété ou d'une population valide sur le plan taxinomique, d'après des spécialistes en taxinomie?
2. S'agit-il d'une espèce indigène au Canada (s'y trouvant naturellement ou y ayant subsisté pendant au moins 50 ans)?
3. S'agit-il d'une espèce dont la fréquence est habituelle au Canada, et non d'un visiteur accidentel?
4. S'il s'agit d'une espèce non-résidente ou migratrice, a-t-elle besoin des terres ou des eaux canadiennes pendant une partie essentielle de son cycle de vie?

L'importance de protéger le milieu et les espèces sauvages canadiennes prend de l'importance lorsque l'on examine le nombre d'espèces placées sur la liste du COSEPAC. Le Canada est un pays privilégié qui a une faune et une flore riches. Il y a au Canada plus de 150 espèces d'arbres et la liste la plus récente fait état de plus de 417 différentes espèces d'oiseaux. Nous avons également 186 mammifères natifs du pays que nous retrouvons dans 15 écozones terrestres et 5 écozones marines et enfin 88 espèces de reptiles et d'amphibiens.

L'existence et la présence d'une espèce particulière dans une écozone donnée sont déterminées par son aire de distribution. L'aire de distribution est les limites géographiques d'une zone de terre ou d'eau dans laquelle des espèces ont été trouvées et qui maintient les exigences nécessaires à leur habitat. Certaines espèces de vertébrés ont une très petite aire de distribution où ils y vivent toute l'année. Un exemple sera une variété particulière de poisson qui se limite à seulement quelques lacs. D'autres espèces sont des espèces migratoires et elles ont des aires de distribution différentes à différents moments de l'année. Par exemple, l'oie sauvage a une aire de distribution pour l'accouplement dans les écozones nordiques, une aire de distribution estivale à travers tout le pays et une aire de distribution hivernale principalement au sud de la frontière canadienne dans des climats plus chauds et tempérés. D'autres mammifères comme le mouflon à grosses cornes occupent une petite région et ont une aire de distribution estivale dans les très hautes altitudes montagneuses et ne descendent dans les vallées protégées qu'à l'hiver là où la nourriture est plus abondante.

Le nombre d'espèces que l'on trouve dans une écozone est grandement dépendant du climat et des sources de nourriture de cette écozone. Ceci s'applique autant aux espèces vertébrées qu'aux espèces de plantes. Dans les écozones du sud où les sols sont riches, la vie végétale y est abondante et par conséquent les herbivores (se nourrissant de plantes par exemple le chevreuil, l'ours, le lapin), les insectivores (se nourrissant d'insectes par exemple les oiseaux et les mouffettes) et les granivores (se nourrissant de grains par exemple les oiseaux et les rongeurs). Selon la progression de la chaîne alimentaire, les carnivores sont aussi très abondants dans ces régions. Par contre, dans les écozones les plus nordiques, là où la surface est principalement de la roche dénudée, peu d'espèces de plantes et d'animaux peuvent y survivre. La majorité des mammifères qui survivent dans ces régions se nourrissent principalement de poissons et de petits mammifères mangeant eux aussi du poisson. C'est par ailleurs dans ces régions nordiques que les espèces migratoires, principalement les oiseaux, vont engendrer leurs petits au printemps et c'est là qu'ils les élèvent durant le court été arctique. La majorité des terres humides canadiennes sont situées dans une vaste zone qui entoure la Baie d'Hudson. Ces terres humides sont l'endroit propice pour la prolifération des insectes qui est la principale nourriture de ces oiseaux. Le tableau à la page suivante montre le nombre d'espèces terrestres que l'on retrouve dans chaque écozone.

Tableau 1: Espèces terrestres à l'intérieur de chacune des écozones

Écozones	Oiseaux	Mammifères	Reptiles/ amphibiens	Arbres	Total des espèces	Total sans COSEPAC
Cordillère arctique	69	29	1	6	105	96
Haut-Arctique	72	23	0	0	95	83
Bas-Arctique	141	44	1	12	198	184
Taïga des plaines	212	57	7	20	296	284
Taïga du Bouclier	193	53	9	23	278	264
Bouclier boréal	267	71	43	80	461	398
Maritime de l'Atlantique	195	54	38	64	351	309
Plaines à forêts mixtes	238	58	51	106	453	325
Plaines boréales	278	81	21	49	429	404
Prairies	280	84	26	44	434	388
Taïga de la Cordillère	174	47	1	13	235	229
Cordillère boréale	194	52	6	28	280	270
Maritime du Pacifique	250	85	31	47	413	358
Cordillère montagnarde	265	92	33	52	442	400
Plaines hudsoniennes	185	50	9	26	270	262

La diversité biologique ou biodiversité, est la variété des espèces vivantes présentes dans une écozone donnée. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter la biodiversité. Premièrement, nous devons considérer le nombre d'espèces qu'il y a dans cette écozone. Puis nous devons considérer le nombre des espèces dans cette écozone qui sont sur la liste du COSEPAC. D'autres facteurs qui peuvent être déterminants pour la survie des espèces dans une écozone donnée sont la densité de la population humaine et la densité des routes de cette écozone. En réalité, il y a beaucoup d'autres facteurs à considérer qui sont à des niveaux très complexes mais pour les buts de ce travail et de cet apprentissage nous allons garder très simple le concept de modélisation. La modélisation utilise des équations mathématiques qui classent l'importance des facteurs déterminants de la diversité des espèces. Dans notre cas, il s'agit du nombre total des espèces, du nombre des espèces du COSEPAC, de la densité de la population et de la densité des routes.

Afin de protéger notre environnement naturel, le gouvernement canadien a légiféré plusieurs lois qui protègent les espèces indigènes canadiennes pour qu'elles ne deviennent pas des espèces en danger et en voie de disparition. À la page suivante vous allez trouver une section du projet de loi qui a été présentée au Parlement canadien. Les règlements de cette loi protègent non seulement les espèces comme être vivant individuel mais aussi ils protègent leur habitat. Ces règlements assurent que chaque espèce protégée a la meilleure chance de survie.

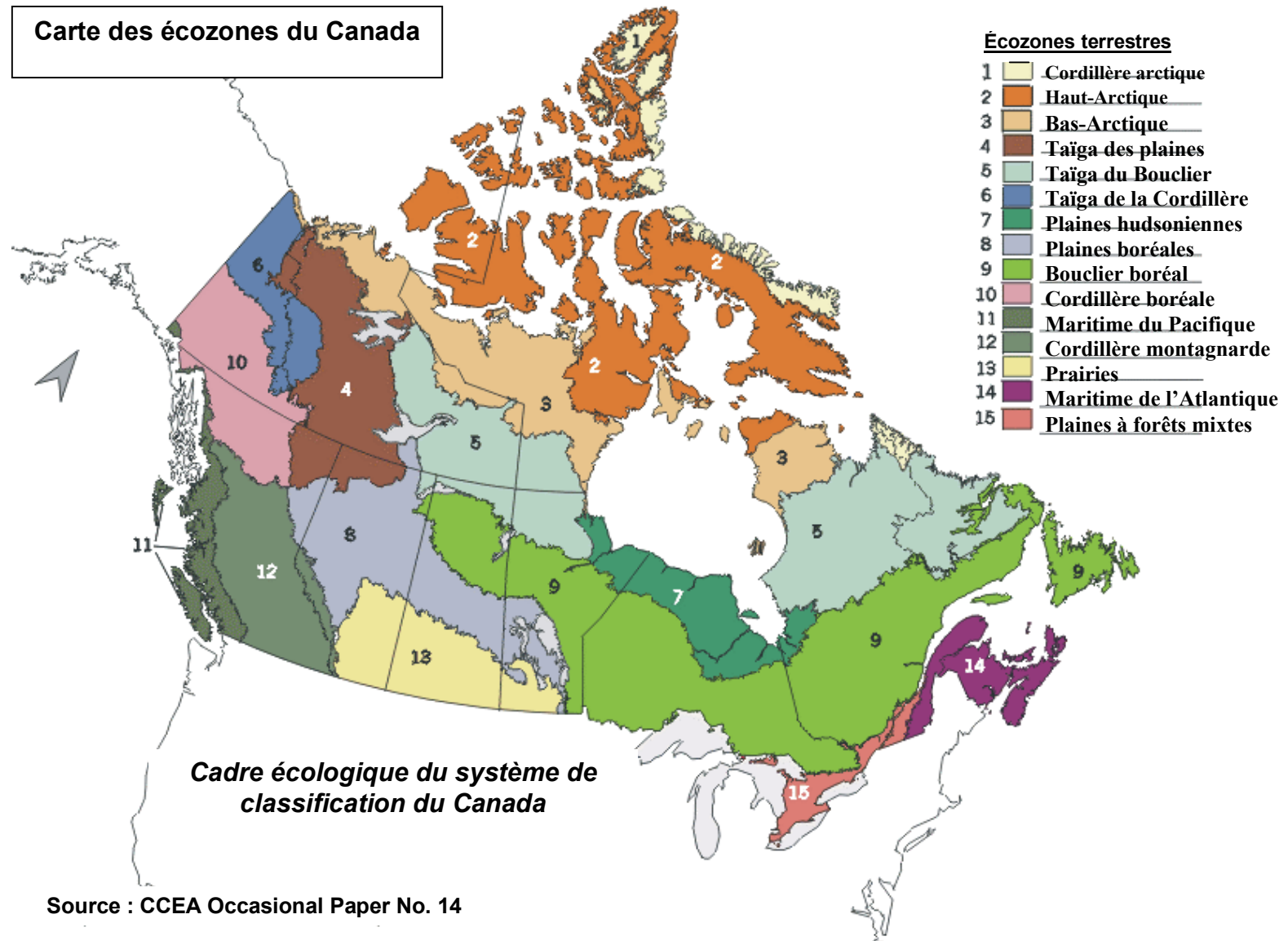
Une partie du projet de loi C-5

MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES SAUVAGES INSCRITES

Interdictions générales

- | | |
|--|--|
| <p>32. (1) Il est interdit de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre.</p> | <p>Abattage, harcèlement, etc.</p> |
| <p>(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.</p> | <p>Possession, achat, etc.</p> |
| <p>(3) Pour l'application du paragraphe (2), tout animal, toute plante ou toute chose présentée comme un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée est réputée, sauf preuve contraire, être tel individu, telle partie ou tel produit.</p> | <p>Présomption</p> |
| <p>33. Il est interdit d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.</p> | <p>Endommagement ou destruction de la résidence</p> |
| <p>34. (1) S'agissant des individus d'une espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur protégée par la <i>Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs</i>, les articles 32 et 33 ne s'appliquent dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, que si un décret prévu au paragraphe (2) prévoit une telle application.</p> | <p>Application : certaines espèces dans une province</p> |
| <p>(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir l'application des articles 32 et 33 dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, à l'égard des individus d'une espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur protégée par la <i>Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs</i>.</p> | <p>Décret</p> |
| <p>(3) S'il estime que le droit de la province ne protège pas l'espèce, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.</p> | <p>Obligation du ministre</p> |
| <p>(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :</p> | <p>Consultation</p> |
| <p>a) qu'après avoir consulté le ministre provincial compétent;</p> | |
| <p>b) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, qu'après avoir consulté le conseil.</p> | |

Carte des écozones du Canada



Glossaire COSEPAC

Amphibien	Animal vertébré à larve aquatique munie de branchies, à peau nue et à température variable. À l'état adulte, les branchies se transforment en poumons. Il vit alors sur la terre ferme, mais s'accouple dans l'eau.
Biodiversité	Signifie diversité biologique ou variété des formes de vie sur Terre, comprenant trois volets principaux : 1) Diversité génétique – diversité au sein de chaque espèce, y compris les individus, les oeufs, le sperme, etc. 2) Diversité des espèces – les différents genres d'organismes, ainsi que leur nombre et leur distribution au sein d'un écosystème. 3) Diversité des écosystèmes – la variété des habitats et des collectivités de diverses espèces qui interagissent dans des rapports complexes et mutuellement complémentaires.
Disparue	Toute espèce qui n'existe plus.
Disparue au Canada	Toute espèce qui n'est plus présente au Canada à l'état sauvage, mais qui est présente ailleurs.
Données insuffisantes	Toute espèce dont le statut ne peut être précisé à cause d'un manque de données scientifiques.
Écosystème	Complexe dynamique d'organismes (biote), dont les humaines, et de leur environnement physique, interagissant en unité fonctionnelle. Toutes les créatures vivantes et non vivantes dans un certain endroit, y compris l'air, le sol, l'eau, les animaux et les humains. Un lac, par exemple, est un écosystème aquatique.
Environnement	Ensemble des conditions et éléments physiques d'un écosystème, dont le climat, le sol, l'eau, la géologie, le relief, les glaces, la matière organique inerte comme la tourbe.
En voie de disparition	Toute espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
Espèces	Catégorie de plantes ou d'animaux. Groupe d'individus apparentés qui ont en commun une morphologie héréditaire, un nombre et une structure chromosomique, des caractéristiques physiologiques et un monde de vie, qui est séparé des groupes voisins par une barrière généralement d'ordre sexuel.
Espèces sauvages	Ensemble des animaux inapprivoisés et non domestiqués qui vivent dans une région déterminée. Il peut s'agir aussi bien d'organismes microscopiques que de bêtes gigantesques. Tout organisme sauvage incluant : mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens, reptiles, invertébrés, plantes vasculaires, algues, champignons et bactéries.
Gène	On peut considérer le gène comme l'atome des biologistes, car c'est la plus petite fraction de chromosome qui puisse déterminer l'apparition d'un caractère bien défini au cours de la formation d'un organisme. Un gène est une unité de transmission héréditaire de l'information génétique. Il est porté par un segment d'ADN qui comprend la séquence codant pour une protéine et les séquences qui en permettent et régulent l'expression. Une catégorie de classification biologique qui comprend un groupe étroitement relié d'espèces similaires ou d'une espèce qui démontre des caractéristiques inhabituelles. La première partie du mot scientifique d'une espèce (p. ex. <i>Grus americana</i> , <i>Grus</i> est le gène).

Habitat	Le domicile naturel d'une plante ou d'un animal. Lieu ou type de site où des populations de plantes, d'animaux et de microorganismes existent à l'état naturel. Environnement naturel dans lequel une espèce particulière trouve la nourriture, l'eau, l'abri et l'espace qui lui convient.
Hibernation	État d'engourdissement, s'accompagnant d'un abaissement permanent de la température centrale durant l'hiver, où tombent certains mammifères.
Lichen	Organisme végétal complexe formé de l'association d'un champignon et d'une algue vivant en symbiose. Le lichen est habituellement vert, gris ou jaune. On le trouve sur les rochers, les troncs d'arbres, les murs, les toits, etc.
Mammifère	Animal vertébré caractérisé par la présence de mamelles, d'une peau généralement couverte de poils, d'un cœur à quatre cavités, d'un encéphale relativement développé, par une température constante et une reproduction presque toujours vivipare. Tout animal à sang chaud comme le cheval, le chien, le rat, la baleine ou l'être humain, dont la femelle produit du lait pour nourrir ses petits.
Menacées	Toute espèce susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.
Migration	Déplacement d'animaux d'une région vers une autre selon les saisons. Beaucoup d'espèces vont d'un lieu à un autre pour s'accoupler, trouver de la nourriture ou donner naissance à leurs petits. (Exemple: certaines espèces de chauve-souris).
Milieux humides	Territoire recouvert d'eau durant une partie de la journée ou de l'année. Le Canada compte des milieux humides d'eau douce et d'eau salée, comme des marais salés, des marécages, des tourbières et des étangs et tous ces milieux fourmillant d'espèces sauvages.
Mollusque	Tout invertébré ayant un corps mou et habituellement une coquille dure, comme les calmars, les escargots et les moules.
Mousse	Plante formée d'un tapis de courtes tiges feuillues serrées l'une contre l'autre, vivant sur le sol humide, sur les arbres ou sur les roches, etc.
Organisme	Toute créature individuelle vivante. Elle peut être unicellulaire (une seule cellule) ou multicellulaire.
Pesticide	Substance ou préparation destinées à la destruction des organismes animaux ou végétaux considérés comme indésirables ou nuisibles. Les pesticides peuvent faire du tort aux écosystèmes, tuant souvent d'autres plantes et d'autres animaux que ceux qu'on désire détruire. Englobe les herbicides (un agent chimique utilisé pour tuer les mauvaises herbes), les insecticides (un agent chimique utilisé pour tuer les insectes et les animaux nuisibles et invertébrés), les algicides.
Population	Nombre d'une espèce distincte dans une aire déterminée.
Préoccupante	Toute espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rend particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
Répartition	Dispersion d'un objet, d'une chose, d'un animal, d'une plante, d'une caractéristique physique, etc. au sein d'un groupe ou d'une aire.
Rétablissement	En règle générale, une espèce qui était menacée de disparition du Canada ou de la Terre est rétablie lorsque sa population revient à des niveaux d'autosuffisance. Le rétablissement d'une population reproductrice durable pour une période de temps indéfinie exige la réalisation des objectifs suivants : suffisamment d'adultes reproducteurs pour assurer la viabilité à long terme de l'espèce; suffisamment d'habitats de qualité disponibles ou possiblement disponibles pour assurer le maintien d'une population durable; paramètres démographiques adéquats ou croissants (proportion relative des sexes; taux de natalité et de mortalité; etc.) essentiels au maintien de populations stables; atténuation/contrôle des périls menaçant la population, en particulier ceux qui

	ont été la cause du déclin original de l'espèce.
Reptile	Tout vertébré à sang froid appartenant à la classe Reptilia, respirant par des poumons. Il est recouvert d'une peau écaillée ou de plaques dermiques (carapace) et ovipares (les petits se développent dans des oeufs).
Restauration de l'écosystème	Processus visant à faire passer un écosystème d'un état non durable à un état durable.
Sous-espèces	Classe taxinomique d'une espèce, habituellement une variété génétiquement distincte et géographiquement isolée.
Taxonomie	Théorie et pratique de la description, l'identification et la classification d'organismes; systématique; biosystématique.
Utilisation durable	Utilisation des éléments constitutifs de la biodiversité (c à d. les organismes ou les écosystèmes d'une manière et à un rythme n'entraînant pas leur déclin à long terme et sauvegardant leur potentiel de répondre aux besoins et aux aspirations des générations actuelles et à venir.
Vertébrée	Animal pourvu d'une colonne vertébrale et, en général, de deux paires de membres. Les vertébrés forment, un embranchement du règne animal comprenant cinq classes principales : poissons, amphibiens ou batraciens, reptiles, oiseaux, mammifères.